

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Ecuaciones diferenciales ordinarias

50 ejercicios

Primer orden, lineales, sistemas y transformada de Laplace.

Cálculo

Univ 2-3

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

EDO · Formulario y batería de ejercicios

Formulario

Clasificación y solución

- Orden: el de la derivada de mayor orden.
- Lineal: y y sus derivadas aparecen a la primera potencia, sin productos entre ellas.
- Solución general: familia con constantes arbitrarias; particular: con constantes fijadas.

Variables separables

$$y' = f(x)g(y) \Rightarrow \int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx$$

Lineal de primer orden

$$y' + P(x)y = Q(x), \quad \mu = e^{\int P dx}, \quad y = \frac{1}{\mu} \int \mu Q dx$$

Exactas

$$M dx + N dy = 0 \text{ es exacta si } \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

La solución es $f(x, y) = C$ con $f_x = M$ y $f_y = N$.

Segundo orden homogéneo

$$ay'' + by' + cy = 0, \quad ar^2 + br + c = 0$$

1 Reales distintas $r_1 \neq r_2$: $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$.

2 Raíz doble r : $y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$.

3 Complejas $\alpha \pm \beta i$: $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$.

Segundo orden no homogéneo

$$ay'' + by' + cy = g(x) \Rightarrow y = y_h + y_p$$

y_h es la solución de la homogénea; y_p se propone con la forma de $g(x)$ (coeficientes indeterminados) o por variación de parámetros.

Transformada de Laplace

$$\mathcal{L}\{y'\} = sY(s) - y(0), \quad \mathcal{L}\{y''\} = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)$$

$$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}, \quad \mathcal{L}\{t\} = \frac{1}{s^2}, \quad \mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}, \quad \mathcal{L}\{\sin at\} = \frac{a}{s^2 + a^2}, \quad \mathcal{L}\{\cos at\} = \frac{s}{s^2 + a^2}$$

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a), \quad \mathcal{L}\{y'\} \text{ permite resolver EDO con datos iniciales.}$$

Ejercicios (50)

1 $\frac{dy}{dx} = 2x.$

2 $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}.$

3 $\frac{dy}{dx} = y.$

4 $\frac{dy}{dx} = xy.$

5 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{y}.$

6 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}.$

7 $\frac{dy}{dx} = x^2y.$

8 $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{y}.$

9 $\frac{dy}{dx} = y \cos x.$

10 $\frac{dy}{dx} = y^2.$

11 $y' + y = 1.$

12 $y' + 2y = e^{-x}$.

13 $y' - y = e^x$.

14 $y' + y = e^x$.

15 $y' + 2y = 4$.

16 $y' + y = x$.

17 $y' + 3y = e^{2x}$.

18 $y' + \frac{y}{x} = 1$.

19 $y' + 2xy = x$.

20 $y' + \frac{y}{x} = x^2$.

21 $(2xy) dx + (x^2) dy = 0$.

22 $(2x + y) dx + (x + 2y) dy = 0$.

23 $(y \cos x) dx + (\sin x) dy = 0$.

24 $(3x^2 + y) dx + (x + 3y^2) dy = 0$.

25 $(2xy^2 - 1) dx + (2x^2y) dy = 0$.

26 $(e^y) dx + (xe^y + 1) dy = 0$.

27 $(\cos y) dx + (y^2 - x \sin y) dy = 0$.

28 $(3x^2y) dx + (x^3 + 1) dy = 0$.

29 $y'' - y = 0$.

30 $y'' - 5y' + 6y = 0$.

31 $y'' - 4y' + 4y = 0$.

32 $y'' + 4y = 0.$

33 $y'' + y = 0.$

34 $y'' - y' - 6y = 0.$

35 $y'' + 2y' + 5y = 0.$

36 $y'' - 6y' + 9y = 0.$

37 $y'' + 2y' + y = 0.$

38 $y'' - 9y = 0.$

39 $y'' + 9y = 0.$

40 $y'' - 2y' + 2y = 0.$

41 $y'' - y = e^{2x}.$

42 $y'' + y = 2.$

43 $y'' - 4y = e^x.$

44 $y'' + 3y' + 2y = 4x.$

45 $y'' - 3y' + 2y = e^{3x}.$

46 Calcula $\mathcal{L}\{e^{3t}\}.$

47 Calcula $\mathcal{L}\{\sin 2t\}.$

48 Calcula $\mathcal{L}\{t\}.$

49 Resuelve $y' + y = 0$ con $y(0) = 1$ por Laplace.

50 Resuelve $y' + y = 1$ con $y(0) = 0$ por Laplace.

Solucionario · resultados

01 $y = x^2 + C$

02 $y^2 = x^2 + C$

03	$y = Ce^x$	04	$y = Ce^{x^2/2}$
05	$y^2 = 2x + C$	06	$y = Cx$
07	$y = Ce^{x^3/3}$	08	$y^2 = \frac{2x^3}{3} + C$
09	$y = Ce^{\operatorname{sen} x}$	10	$y = \frac{1}{C - x}$
11	$y = 1 + Ce^{-x}$	12	$y = e^{-x} + Ce^{-2x}$
13	$y = (x + C)e^x$	14	$y = \frac{e^x}{2} + Ce^{-x}$
15	$y = 2 + Ce^{-2x}$	16	$y = x - 1 + Ce^{-x}$
17	$y = \frac{e^{2x}}{5} + Ce^{-3x}$	18	$y = \frac{x}{2} + \frac{C}{x}$
19	$y = \frac{1}{2} + Ce^{-x^2}$	20	$y = \frac{x^3}{4} + \frac{C}{x}$
21	$x^2y = C$	22	$x^2 + xy + y^2 = C$
23	$y \operatorname{sen} x = C$	24	$x^3 + xy + y^3 = C$
25	$x^2y^2 - x = C$	26	$xe^y + y = C$
27	$x \cos y + \frac{y^3}{3} = C$	28	$x^3y + y = C$
29	$y = C_1e^x + C_2e^{-x}$	30	$y = C_1e^{2x} + C_2e^{3x}$
31	$y = (C_1 + C_2x)e^{2x}$	32	$y = C_1 \cos 2x + C_2 \operatorname{sen} 2x$
33	$y = C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x$	34	$y = C_1e^{3x} + C_2e^{-2x}$
35	$y = e^{-x} (C_1 \cos 2x + C_2 \operatorname{sen} 2x)$	36	$y = (C_1 + C_2x)e^{3x}$
37	$y = (C_1 + C_2x)e^{-x}$	38	$y = C_1e^{3x} + C_2e^{-3x}$
39	$y = C_1 \cos 3x + C_2 \operatorname{sen} 3x$	40	$y = e^x (C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x)$
41	$y = C_1e^x + C_2e^{-x} + \frac{1}{3}e^{2x}$	42	$y = C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x + 2$
43	$y = C_1e^{2x} + C_2e^{-2x} - \frac{1}{3}e^x$	44	$y = C_1e^{-x} + C_2e^{-2x} + 2x - 3$
45	$y = C_1e^x + C_2e^{2x} + \frac{1}{2}e^{3x}$	46	$\frac{1}{s - 3}$
47	$\frac{2}{s^2 + 4}$	48	$\frac{1}{s^2}$
49	$y = e^{-t}$	50	$y = 1 - e^{-t}$